

Resumen

Este proyecto abordó el diseño e implementación de *TankGo*, una plataforma cloud-native de comparación de precios de carburantes y puntos de recarga eléctrica en España, extendida con capacidades de inteligencia artificial y recomendación geoespacial. El trabajo se enmarca en el área de la ingeniería del software y los sistemas inteligentes, con aplicación directa de técnicas de análisis de datos, aprendizaje automático y computación en la nube.

El desarrollo comprendió las siguientes fases: estudio del estado del arte y análisis de soluciones existentes; planificación y definición de requisitos; diseño de la arquitectura del sistema; implementación del backend con *FastAPI* y base de datos *PostgreSQL* serverless sobre *Neon Tech*; desarrollo del frontend con *React*; despliegue de la infraestructura en *Google Cloud Platform* mediante *Cloud Run* y *Cloud Functions*; e integración de un modelo predictivo de precios basado en *LightGBM* con horizonte de siete días.

El alcance específico del proyecto incluyó: la ingesta automatizada de datos desde la API oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, un módulo de recomendación de repostaje en ruta apoyado en la API de Google Maps, una interfaz web *responsive* accesible desde dispositivos móviles, y un asistente conversacional por voz construido sobre el protocolo MCP (*Model Context Protocol*). El sistema resultante constituye una solución funcional, escalable y orientada al ahorro económico y la eficiencia energética en el transporte.

Descriptores

Computación en la nube, predicción de precios, aprendizaje automático, recomendación geoespacial, plata-

forma de carburantes.

Índice general

1. Capítulo Primero - Introducción	2
1.1. Motivación	2
1.2. Estructura de la memoria	3
2. Capítulo Segundo - Antecedentes y Justificación	4
2.1. Situación actual del sector de gasolineras	4
2.2. Problemas detectados	4
2.3. Estado del arte	5
2.3.1. Predicción de precios de combustibles	5
2.3.2. Sistemas de recomendación en movilidad	6
2.3.3. Arquitecturas cloud para datos en tiempo real	6
2.3.4. Asistentes conversacionales en aplicaciones de dominio específico	7
2.4. Soluciones existentes y limitaciones	7
2.4.1. Plataformas gubernamentales	7
2.4.2. Aplicaciones de terceros	8
2.4.3. Síntesis comparativa	8
2.5. Origen del proyecto y evolución	9
2.6. Justificación técnica y académica	10
2.6.1. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	11
3. Capítulo Tercero - Objetivos y Alcance	12
3.1. Objetivo general	12
3.2. Objetivos específicos y medibles	12
3.2.1. Ingesta y gestión de datos	12
3.2.2. Consulta y visualización geoespacial	13
3.2.3. Predicción de precios	13

3.2.4.	Recomendación basada en rutas	13
3.2.5.	Arquitectura, despliegue y calidad	14
3.3.	Alcance del sistema	14
3.3.1.	Ámbito geográfico y de datos	14
3.3.2.	Componentes funcionales incluidos	14
3.3.3.	Entorno de despliegue	15
3.4.	Limitaciones	15
3.5.	Exclusiones	16
4.	Capítulo Cuarto - Planificación del Proyecto	18
4.1.	Metodología de desarrollo elegida y justificación	18
4.2.	Descomposición en tareas (EDT)	18
4.3.	Estimación de tiempos	20
4.4.	Cronograma (Diagrama de Gantt)	21
4.5.	Hitos del proyecto	21
4.6.	Encadenamiento de actividades	22
4.7.	Plan de recursos humanos	22
4.8.	Replanificaciones realizadas	23
5.	Capítulo Quinto - Presupuesto y Evaluación de Costes	25
5.1.	Costes laborales	25
5.2.	Coste del equipo de soporte (director, tribunal)	25
5.3.	Subcontrataciones (si aplica)	25
5.4.	Material, equipo e infraestructura cloud	25
5.5.	Viajes y estancias (si aplica)	25
5.6.	Otros gastos	25
5.7.	5.7 Coste total estimado	25
5.8.	5.8 Coste real aproximado y análisis comparativo	25
6.	Capítulo Sexto - Desarrollo del Sistema	26
6.1.	Especificación de Requisitos	26
6.1.1.	Contexto del sistema	26
6.1.2.	Identificación de usuarios	26
6.1.3.	Requisitos funcionales	27
6.1.4.	Requisitos no funcionales	27

6.1.5. Restricciones	28
6.2. Diseño del Sistema	28
6.2.1. Alternativas exploradas y decisiones tecnológicas	28
6.2.2. Arquitectura general	29
6.2.3. Diseño lógico y físico	29
6.2.4. Modelo de datos	30
6.2.5. Diagramas UML	31
6.3. Consideraciones sobre la Implementación	34
6.3.1. Estructura del proyecto	34
6.3.2. Backend	34
6.3.3. Frontend	34
6.3.4. Base de datos	34
6.3.5. Seguridad	34
6.3.6. Integraciones externas	34
6.3.7. Módulo de predicción de precios	34
6.3.8. Herramientas y control de versiones	34
6.4. Plan de Pruebas	34
6.4.1. Estrategia	34
6.4.2. Pruebas unitarias	34
6.4.3. Pruebas de integración	34
6.4.4. Pruebas funcionales	34
6.4.5. Resultados obtenidos	34
6.5. Manual de Usuario	34
6.5.1. Acceso al sistema	34
6.5.2. Uso de la plataforma	34
6.5.3. Capturas de pantalla	34
6.6. Incidencias del Proyecto	34
7. Capítulo Séptimo - Valoración Ética, Legal y de Protección de Datos	35
7.1. 7.1 Protección de datos (RGPD)	35
7.2. 7.2 Cumplimiento normativo	35
7.3. 7.3 Impacto social y medioambiental	35
7.4. 7.4 Consideraciones éticas del sistema	35

8. Capítulo Octavo - Conclusiones	36
8.1. 8.1 Objetivos alcanzados	36
8.2. 8.2 Dificultades encontradas	36
8.3. 8.3 Aportación personal y reflexión crítica	36
8.4. 8.4 Líneas futuras de mejora	36
Bibliografía	37
A. Ejemplo Apéndice 1	39

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar mi agradecimiento a Diego López de Ipiña por el apoyo y la orientación prestados durante la realización de este Proyecto Fin de Grado. Asimismo, agradezco su labor en la asignatura en la que surgió la idea inicial de este trabajo, cuyo enfoque y desarrollo han sido fundamentales para la materialización del proyecto.

1. CAPÍTULO PRIMERO - INTRODUCCIÓN

Esta memoria recoge el trabajo realizado en el marco del Proyecto de Fin de Grado del Grado en Ingeniería Informática. Este proyecto integra de forma aplicada los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de la titulación, especialmente en las áreas de ingeniería del software, arquitecturas en la nube, gestión y procesamiento de datos, sistemas inteligentes y análisis predictivo.

El proyecto desarrollado consiste en la evolución del prototipo académico *TankGo* [1] hacia una plataforma software completa orientada a la consulta, comparación y análisis de precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica. La solución propuesta se concibe como un sistema integrado desplegado en entorno cloud que combina distintos componentes tecnológicos: ingestión y persistencia de datos, procesamiento distribuido, modelos de predicción basados en aprendizaje automático, algoritmos de recomendación y un sistema de asistencia conversacional para la interacción con el usuario.

Este proyecto se enmarca en el área de Sistemas de Información e Ingeniería del Software, al abordar el diseño, desarrollo, despliegue y evaluación de una solución tecnológica orientada a resolver un problema real mediante una arquitectura escalable y modular.

1.1. MOTIVACIÓN

El sector de las gasolineras y los puntos de recarga eléctrica presentan una alta variabilidad en precios y disponibilidad, lo que genera incertidumbre en los usuarios y dificulta la toma de decisiones. Aunque existen herramientas que permiten consultar precios actuales, pocas soluciones integran funcionalidades avanzadas como predicción a corto plazo, recomendación basada en rutas o análisis geoespacial optimizado dentro de una misma plataforma.

La motivación principal de este proyecto es explorar la viabilidad técnica de integrar en un único sistema distintos enfoques tecnológicos tales como analítica de datos, predicción, recomendación y asistencia inteligente con el fin de aportar un valor respecto a soluciones convencionales.

El proyecto es una evolución de un desarrollo académico previo, ampliando su alcance, mejorando la arquitectura y profundizando en la fundamentación técnica y metodológica exigida en un Proyecto Fin de Grado.

1.2. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La memoria se ha estructurado en capítulos que recogen de manera ordenada los distintos aspectos del proyecto. Tras esta introducción, se presentan los antecedentes y la justificación técnica del sistema, incluyendo el estado del arte y el análisis de soluciones existentes.

Posteriormente, se definen los objetivos y el alcance del proyecto, seguidos de la planificación temporal y de recursos, el presupuesto estimado y la metodología adoptada.

El núcleo del documento lo constituye el capítulo de desarrollo, donde se detallan la especificación de requisitos, el diseño del sistema, las decisiones tecnológicas adoptadas, la implementación y el plan de pruebas. Finalmente, se incluye una valoración ética del proyecto, las conclusiones obtenidas y posibles líneas futuras de mejora, junto con la bibliografía y los anexos correspondientes.

2. CAPÍTULO SEGUNDO - ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE GASOLINERAS

En los últimos años el sector energético vinculado a la movilidad ha experimentado una transformación impulsada por factores económicos, regulatorios y medioambientales. La volatilidad del precio de los combustibles fósiles, el aumento progresivo del parque de vehículos eléctricos y las políticas de transición energética han incrementado la necesidad de información precisa para la toma de decisiones de repostaje y recarga [2].

La coexistencia de distintas fuentes energéticas (gasolina, diésel, GLP, electricidad) introduce mayor complejidad en el proceso de decisión del usuario. Además, los precios presentan variaciones relevantes entre estaciones de servicio cercanas e incluso fluctuaciones temporales a corto plazo.

Desde las administraciones públicas se ha promovido la publicación de datos abiertos sobre precios de carburantes y localización de puntos de recarga[3, 4], lo que ha facilitado el desarrollo de herramientas digitales de consulta.

2.2. PROBLEMAS DETECTADOS

Tras un análisis del estado actual de las soluciones tecnológicas en el sector de la movilidad, se han identificado las siguientes deficiencias técnicas y funcionales que motivan el desarrollo de este proyecto:

- **Heterogeneidad y dispersión de datos:** La información de precios y puntos de carga reside en silos aislados (OpenData gubernamental, APIs privadas, *scrapers*), lo que dificulta una visión unificada y coherente en tiempo real.
- **Carácter estático de la consulta:** Las plataformas actuales funcionan como visores de datos puntuales, careciendo de un análisis histórico que permita comprender las fluctuaciones del mercado.
- **Ausencia de capacidad predictiva:** No se integran modelos de inteligencia artificial que asistan al usuario en la toma de decisiones anticipadas (¿conviene repostar hoy o esperar a mañana?).
- **Desconexión con la planificación geoespacial:** La búsqueda de estaciones suele ser radial o por cercanía, ignorando la optimización del coste energético total en función de una ruta planificada.

- **Brecha digital entre energías:** Existe una fragmentación tecnológica entre los sistemas de gestión de combustibles tradicionales y la infraestructura de movilidad eléctrica (EV), impidiendo una gestión híbrida eficiente.
- **Falta de asistencia inteligente:** La interacción usuario-sistema sigue patrones rígidos de formularios, desaprovechando las capacidades actuales de los sistemas conversacionales y el procesamiento de lenguaje natural (NLP).

Estos problemas representan una oportunidad para diseñar una arquitectura que no solo centralice la información, sino que aplique capas de inteligencia de datos para transformar la información bruta en conocimiento accionable.

2.3. ESTADO DEL ARTE

El estudio del estado del arte en este trabajo abarca tres ámbitos tecnológicos diferenciados que convergen en la solución propuesta: la predicción de precios energéticos mediante aprendizaje automático, los sistemas de recomendación geoespacial aplicados a la movilidad y las arquitecturas cloud orientadas al procesamiento de datos en tiempo real.

2.3.1. Predicción de precios de combustibles

La predicción de precios en mercados energéticos es un problema ampliamente estudiado en la literatura. Los enfoques clásicos basados en modelos estadísticos como ARIMA o GARCH han sido gradualmente desplazados por técnicas de aprendizaje automático que capturan relaciones no lineales y dependencias temporales complejas.

En el contexto de los carburantes, estudios recientes demuestran que los modelos de *gradient boosting* (en particular LightGBM) ofrecen un rendimiento superior en tareas de regresión sobre series temporales de precios al incorporar variables exógenas como el precio del crudo Brent, la estacionalidad o indicadores macroeconómicos [5]. Lahmiri y Bekiros destacan que la incorporación de datos de mercados financieros como covariables mejora significativamente la capacidad predictiva de estos modelos frente a enfoques univariantes.

Paralelamente, la literatura señala la utilidad de los modelos de regresión cuantílica para estimar no solo el valor esperado del precio futuro, sino intervalos de confianza que permiten una toma de decisiones más informada [6]. Este enfoque resulta especialmente relevante en el contexto de la presente plataforma, donde la

incertidumbre del precio es tan relevante como la predicción puntual.

Los enfoques de *Deep Learning*, como las redes LSTM (*Long Short-Term Memory*), han mostrado capacidad para modelar dependencias temporales a largo plazo. Sin embargo, su coste computacional y menor interpretabilidad los posicionan como alternativas a evaluar de forma comparativa frente a los modelos de *gradient boosting*, cuya eficiencia en datos tabulares y series temporales cortas está ampliamente documentada [5].

2.3.2. Sistemas de recomendación en movilidad

Los sistemas de recomendación aplicados a la movilidad han evolucionado desde soluciones basadas en proximidad geográfica (*nearest neighbor*) hacia enfoques que integran múltiples criterios: coste, disponibilidad, tiempo de desvío y preferencias del usuario. En el ámbito de los puntos de recarga eléctrica, la literatura recoge modelos de optimización multicriterio que consideran la autonomía del vehículo, la disponibilidad de conectores y el coste de la energía [7].

En el contexto de gasolineras, la recomendación basada en rutas (a diferencia de la búsqueda por cercanía) implica la definición de un corredor geométrico alrededor del trayecto planificado y la evaluación de estaciones dentro de dicho corredor según una función de puntuación ponderada. Este enfoque, adoptado en la presente plataforma, minimiza el desvío total mientras optimiza el coste energético del trayecto.

La integración de servicios de enrutamiento como OpenRouteService (ORS) u OSRM como backends intercambiables es una práctica consolidada en el desarrollo de aplicaciones de movilidad de código abierto, permitiendo flexibilidad entre precisión y coste operativo.

2.3.3. Arquitecturas cloud para datos en tiempo real

Las arquitecturas de microservicios desplegadas en entornos *cloud-native* se han consolidado como el paradigma dominante para el desarrollo de plataformas de datos a escala. Frente a las arquitecturas monolíticas tradicionales, el modelo de microservicios ofrece desacoplamiento funcional, escalabilidad independiente por componente y resiliencia ante fallos parciales [8].

En el ámbito de la ingesta de datos abiertos gubernamentales, la federación de fuentes heterogéneas (APIs REST, portales de datos abiertos, servicios de terceros) requiere capas de normalización y persistencia que garanticen la coherencia del dato. La adopción de formatos columnar como Apache Parquet para la exportación de datos históricos y su almacenamiento en servicios de objeto (*blob storage*) como Google Cloud Storage es

una práctica ampliamente adoptada en pipelines de *machine learning* que requieren reproducibilidad y versionado del dato [6].

El despliegue serverless mediante contenedores en plataformas como Google Cloud Run representa una tendencia creciente que reduce la carga operativa de gestión de infraestructura, permitiendo al equipo de desarrollo centrarse en la lógica de negocio. Esta aproximación se alinea con los patrones de arquitectura adaptativa que Gartner identifica como prioritarios para el ciclo 2025-2026 [8].

2.3.4. Asistentes conversacionales en aplicaciones de dominio específico

El uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM) como componente de interfaces conversacionales en aplicaciones de dominio específico ha experimentado una adopción acelerada. La integración mediante protocolos estandarizados como el *Model Context Protocol* (MCP) permite exponer capacidades del sistema backend como herramientas (*tools*) invocables por el modelo, habilitando una capa de razonamiento sobre datos en tiempo real sin comprometer la arquitectura subyacente.

En el contexto de la movilidad, los asistentes de voz con capacidad de *tool calling* representan una evolución respecto a los chatbots basados en flujos predefinidos, al poder responder a consultas abiertas del tipo “¿cuál es la gasolinera más barata en mi ruta a Bilbao?” mediante la composición dinámica de llamadas a la API del sistema.

2.4. SOLUCIONES EXISTENTES Y LIMITACIONES

El mercado actual de aplicaciones para la consulta de precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica en España ofrece diversas soluciones tanto de carácter oficial como de terceros. Su análisis permite identificar el espacio de mejora que justifica la propuesta de este proyecto.

2.4.1. Plataformas gubernamentales

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene el *Geoportal de la Energía* [4], que ofrece una interfaz de consulta de precios de carburantes en tiempo real basada en los datos del Ministerio de Industria. Si bien constituye la fuente de referencia oficial y su API REST es de acceso público [3], la interfaz de usuario presenta limitaciones notables: no dispone de funcionalidad de comparación histórica, no integra información de puntos de recarga eléctrica y carece de cualquier capacidad predictiva o de recomenda-

ción, así como la falta de una experiencia de usuario moderna e interactiva. La plataforma se limita a mostrar datos puntuales sin ofrecer herramientas de análisis o soporte a la decisión, lo que reduce su utilidad para el usuario final.

De forma análoga, la plataforma *es-Movilidad* del MITECO [7] agrega información sobre infraestructura de recarga eléctrica, pero opera como un sistema independiente y no integrado con la información de combustibles convencionales, reproduciendo la fragmentación ya señalada en el análisis de problemas.

2.4.2. Aplicaciones de terceros

Existen aplicaciones móviles ampliamente utilizadas como *Gasolineras España*, *Waze* (con integración parcial de precios) o *GasBuddy* en otros mercados, que abordan parcialmente el problema de la búsqueda por proximidad. No obstante, estas soluciones presentan limitaciones estructurales comunes:

- **Ausencia de predicción:** Ninguna de las soluciones identificadas incorpora modelos de predicción de precios a corto plazo que orienten la decisión temporal de repostaje.
- **Recomendación por ruta limitada:** La optimización basada en trayectos planificados (corredor de ruta con función de coste ponderado) no está presente en las soluciones de referencia analizadas.
- **Fragmentación entre energías:** La gestión conjunta de combustibles convencionales y puntos de recarga eléctrica en una única interfaz unificada es inexistente en las soluciones actuales del mercado español.
- **Falta de interacción conversacional:** La interacción mediante lenguaje natural para consultas complejas no está disponible en ninguna de las plataformas analizadas.
- **Dependencia de datos crowdsourced:** Algunas plataformas dependen de aportaciones de usuarios para actualizar precios, introduciendo latencia y potencial sesgo en la información.

2.4.3. Síntesis comparativa

La Tabla 2.1 resume de forma esquemática las capacidades de las principales soluciones existentes frente a las funcionalidades que incorpora el sistema propuesto.

Esta síntesis pone de manifiesto que, si bien existen soluciones parciales para cada funcionalidad de forma aislada, ninguna plataforma del mercado español integra el conjunto de capacidades propuesto en este trabajo.

Cuadro 2.1.: Comparativa de funcionalidades entre soluciones existentes y TankGo

Funcionalidad	Geoportal	Apps móviles	es-Movilidad	TankGo (PFG)
Precios en tiempo real	✓	✓	–	✓
Historial de precios	–	Parcial	–	✓
Predicción de precios	–	–	–	✓
Recomendación por ruta	–	Parcial	–	✓
Integración EV	–	–	✓	✓
Asistente conversacional	–	–	–	✓
API pública documentada	✓	–	–	✓
Arquitectura cloud-native	–	–	–	✓

La propuesta de valor de TankGo reside precisamente en esa integración, que trasciende la suma de las partes para ofrecer un sistema de soporte a la decisión coherente y orientado al usuario.

2.5. ORIGEN DEL PROYECTO Y EVOLUCIÓN

El presente proyecto parte de un prototipo académico desarrollado por el autor en la asignatura *Desarrollo Avanzado de Aplicaciones para la Web de Datos* [1]. Dicho sistema inicial, denominado *TankGo*, permitía la consulta de precios de estaciones de servicio mediante la federación de fuentes de datos abiertos y una visualización geoespacial básica. No obstante, aquel desarrollo presentaba una arquitectura acotada a objetivos formativos. El actual Trabajo de Fin de Grado retoma esa base tecnológica para transformarla en una plataforma robusta y profesional. Esta evolución no es meramente incremental, sino que supone una redefinición del sistema bajo tres ejes estratégicos alineados con tendencias recientes de la industria del *software*, especialmente en adopción de IA y arquitecturas de plataforma escalables en entornos *cloud* [8].

1. **Infraestructura y persistencia escalable:** Se migra hacia una arquitectura *cloud-native* capaz de procesar datos masivos. Esto permite la ingesta de flujos de datos en tiempo real, una capacidad crítica para mitigar riesgos en el sector energético [6].
2. **Inteligencia de datos y modelado predictivo:** Se incorpora un motor de pronóstico de precios. A diferencia del prototipo original, se plantea una evaluación comparativa de distintos modelos (p. ej., LightGBM, XGBoost y enfoques de *Deep Learning*) para seleccionar la alternativa con mejor equilibrio entre precisión, coste computacional e interpretabilidad en el contexto del proyecto [5, 6].

Con este enfoque, el sistema evoluciona de una herramienta informativa hacia un sistema de apoyo a la decisión, alineado con las exigencias de un sistema de información avanzado.

2.6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ACADÉMICA

Desde el punto de vista **técnico**, el proyecto trasciende la implementación de software para convertirse en un ejercicio de integración de múltiples disciplinas de la Ingeniería Informática. La solución se fundamenta en la convergencia de:

- **Arquitectura de Sistemas:** Diseño de una infraestructura modular *cloud-native* que garantiza escalabilidad y disponibilidad.
- **Gestión de Datos y Analítica:** Implementación de flujos de ingesta y persistencia políglota para el tratamiento de series temporales de precios.
- **Inteligencia Computacional:** Incorporación de modelos predictivos que, como sugiere la literatura reciente [5], son esenciales para transformar datos brutos en conocimiento accionable en el sector energético.
- **Ingeniería de Interfaces:** Desarrollo de sistemas de interacción avanzada, incluyendo asistencia conversacional y visualización geoespacial compleja.

Desde la **perspectiva académica**, este trabajo se justifica como una síntesis integral de las competencias del Grado en Ingeniería Informática. El proyecto no solo valida la capacidad técnica del autor, sino su madurez metodológica al:

- **Sintetizar conocimientos:** Unificar áreas como la Inteligencia Artificial, el Desarrollo Web y la Gestión de Proyectos en un único ecosistema coherente.
- **Rigor investigativo:** Fundamentar las decisiones de diseño en un análisis del estado del arte y tendencias tecnológicas globales para 2026 [8].
- **Gestión de Ingeniería:** Aplicar una planificación formal, estimación de costes operativos (OpEx) y una evaluación técnica basada en métricas de rendimiento y calidad de software.
- **Pensamiento crítico:** Evaluar de forma objetiva las limitaciones del sistema y proponer líneas de evolución futura dentro de la ética profesional y la sostenibilidad.

2.6.1. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas establece una hoja de ruta global hacia la sostenibilidad a través de 17 objetivos [9]. Aunque el presente trabajo es de naturaleza técnica y computacional, su despliegue en el sector de la movilidad inteligente (*Smart Mobility*) permite una alineación estratégica con las siguientes metas:

- **ODS 7 (Energía asequible y no contaminante):** El sistema contribuye a la meta 7.3 (eficiencia energética) mediante la democratización y transparencia de datos. Al integrar en una única interfaz precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica, se facilita la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles y económicamente eficientes.
- **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura):** Esta es la vinculación más directa del proyecto. La transformación de fuentes de datos heterogéneas en un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) mediante *cloud computing* e Inteligencia Artificial promueve el desarrollo de infraestructuras digitales resilientes e innovadoras [7]. Se fomenta el uso de tecnologías abiertas y estándares de interoperabilidad, pilares de la industria 4.0.
- **ODS 12 (Producción y consumo responsables):** La plataforma empodera al usuario final con herramientas de analítica predictiva [5], permitiendo un consumo más racional. La optimización de rutas basada en el coste energético reduce el desperdicio de recursos y fomenta una planificación logística más consciente.
- **ODS 13 (Acción por el clima):** Al facilitar la localización y gestión de puntos de recarga eléctrica frente a los combustibles fósiles, el proyecto actúa como un catalizador tecnológico para la reducción de emisiones de CO₂ en el transporte por carretera, alineándose con las estrategias europeas de descarbonización.

Es importante destacar que, si bien el impacto directo es modesto debido al carácter académico del proyecto, la arquitectura propuesta demuestra cómo la digitalización y el procesamiento inteligente de datos son habilitadores críticos para alcanzar las metas de sostenibilidad nacional e internacional [10].

3. CAPÍTULO TERCERO - OBJETIVOS Y ALCANCE

Este capítulo concreta los objetivos que guían el desarrollo del proyecto y delimita el alcance del sistema resultante. Se definen tanto el objetivo general como los objetivos específicos y medibles, siguiendo criterios de claridad, relevancia y viabilidad. Además, se establecen las limitaciones conocidas y las exclusiones explícitas para evitar ambigüedades en la evaluación del trabajo realizado. Esta sección es fundamental para orientar el desarrollo técnico y garantizar que el proyecto se mantenga enfocado en la entrega de valor dentro de los recursos y el tiempo disponibles.

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma software cloud-native que integre, en un único sistema, la consulta y comparación de precios de combustibles y puntos de recarga eléctrica en España, incorporando capacidades de análisis histórico, predicción de precios a corto plazo, recomendación de repostaje basada en rutas y asistencia conversacional, con el fin de transformar datos energéticos dispersos en conocimiento accesible para el usuario final.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIBLES

Los objetivos específicos desglosan el objetivo general en metas concretas, verificables y acotadas en el tiempo, siguiendo el criterio SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) [11]. Se organizan en torno a los cinco ejes funcionales del sistema:

3.2.1. Ingesta y gestión de datos

- **OE-01.** Implementar un pipeline de sincronización automática con la API REST del Ministerio de Industria (MinITUR) que garantice la disponibilidad de datos de precios actualizados con una frecuencia mínima diaria, con persistencia histórica en base de datos relacional.
- **OE-02.** Integrar una fuente de datos de puntos de recarga eléctrica (mapareve.es) en el mismo modelo de datos que los combustibles convencionales, permitiendo consultas unificadas sobre ambas fuentes energéticas.

- **OE-03.** Diseñar e implementar un pipeline de exportación de datos históricos en formato Apache Parquet hacia Google Cloud Storage, como base de datos de entrenamiento reproducible para los modelos de aprendizaje automático.

3.2.2. Consulta y visualización geoespacial

- **OE-04.** Desarrollar una interfaz web progresiva (PWA) con mapa interactivo que permita la búsqueda y filtrado de estaciones por provincia, municipio, marca y tipo de combustible e internacionalización en tres idiomas (español, inglés y euskera).
- **OE-05.** Implementar la visualización del historial de precios por estación mediante gráficos temporales interactivos.

3.2.3. Predicción de precios

- **OE-06.** Desarrollar e integrar un servicio de predicción de precios basado en modelos de *gradient boosting* (LightGBM) con regresión cuantílica, incorporando el precio del crudo Brent como variable exógena [5], con capacidad de generar predicciones individualizadas por estación de servicio.
- **OE-07.** Evaluar comparativamente el rendimiento del modelo seleccionado frente a alternativas (XGBoost, regresión lineal como *baseline*) mediante métricas estándar de regresión (MAE, RMSE, R^2) [6].

3.2.4. Recomendación basada en rutas

- **OE-08.** Implementar un servicio de recomendación de gasolineras para rutas A→B que calcule un corredor geométrico alrededor del trayecto planificado mediante geometría vectorial (Shapely) y evalúe las estaciones dentro del corredor según una función de puntuación ponderada por precio y desvío.
- **OE-09.** Integrar al menos dos backends de enrutamiento intercambiables (OpenRouteService y OSRM) para garantizar la disponibilidad del servicio de recomendación ante fallos o restricciones de cuota de la API principal.

3.2.5. Arquitectura, despliegue y calidad

- **OE-10.** Diseñar e implementar una arquitectura de microservicios con API Gateway centralizado, donde cada servicio sea independientemente desplegable y escalable, siguiendo los principios de las arquitecturas cloud-native [8].
- **OE-11.** Desplegar la totalidad de la plataforma en Google Cloud Run mediante pipelines de integración y entrega continua (CI/CD) con Google Cloud Build, con un mínimo de siete pipelines independientes (uno por servicio).
- **OE-12.** Implementar un sistema de autenticación seguro basado en JWT almacenado en *httpOnly cookies*, con soporte para autenticación OAuth 2.0 mediante Google y gestión de perfiles de usuario persistentes.
- **OE-13.** Desarrollar e integrar un asistente de voz en tiempo real mediante WebSocket con capacidad de *tool calling* sobre la API del sistema, utilizando Gemini 2.5 Flash como modelo de lenguaje subyacente.

3.3. ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance define los límites funcionales y técnicos del sistema desarrollado, estableciendo qué está incluido en la solución entregada.

3.3.1. Ámbito geográfico y de datos

El sistema cubre la totalidad del territorio español continental e insular, utilizando como fuente primaria de datos de carburantes la API pública del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MinITUR) [3], que publica precios de aproximadamente 11.000 estaciones de servicio activas en España. Los puntos de recarga eléctrica se obtienen del portal mapareve.es, complementando la oferta de datos de movilidad eléctrica disponible institucionalmente [7].

3.3.2. Componentes funcionales incluidos

La plataforma entregada comprende los siguientes componentes funcionales:

1. **Servicio de gasolineras:** ingesta, normalización, persistencia y consulta de precios de carburantes con historial temporal.

2. **Servicio de usuarios:** registro, autenticación (tradicional y OAuth Google), gestión de perfiles con preferencias de combustible y vehículo, y sistema de favoritos sincronizado.
3. **Servicio de recomendación:** cálculo de rutas óptimas de repostaje para trayectos A→B con función de coste ponderada.
4. **Servicio de predicción:** generación de predicciones de precio a corto plazo por estación, basadas en modelos LightGBM entrenados sobre datos históricos.
5. **Asistente de voz:** interfaz conversacional en tiempo real con acceso a las capacidades del sistema mediante *tool calling*.
6. **Servidor MCP:** exposición de las herramientas del sistema como servidor *Model Context Protocol* para integración con agentes LLM externos.
7. **API Gateway:** punto de entrada único con documentación OpenAPI agregada, gestión de autenticación y bridge WebSocket.
8. **Frontend PWA:** aplicación web progresiva instalable con soporte *offline*, modo oscuro e internacionalización.

3.3.3. Entorno de despliegue

La plataforma se despliega íntegramente en Google Cloud Platform (GCP), utilizando Cloud Run como servicio de ejecución de contenedores serverless, Artifact Registry para el almacenamiento de imágenes Docker, Cloud Build para la automatización del pipeline CI/CD y Secret Manager para la gestión segura de credenciales en producción. La base de datos relacional se externaliza en Neon (PostgreSQL gestionado) y el almacenamiento de objetos para el pipeline de ML se realiza en Google Cloud Storage.

3.4. LIMITACIONES

Las limitaciones recogen aquellos aspectos que, estando dentro del alcance conceptual del proyecto, presentan restricciones técnicas o de recursos conocidas en la versión entregada.

- **Frecuencia de actualización de precios:** La API del Ministerio de Industria publica datos con una frecuencia que puede variar entre actualizaciones horarias y diarias según la estación, por lo que el sistema

no puede garantizar precios en tiempo real estricto, sino *near real-time* con un desfase máximo determinado por la fuente oficial.

- **Cobertura del modelo predictivo:** El servicio de predicción genera modelos únicamente para las estaciones con suficiente historial de precios almacenado y para aquellas marcadas como favoritas por los usuarios del sistema, priorizando la relevancia sobre la cobertura total.
- **Precisión de la recomendación por ruta:** La calidad de la recomendación depende de la disponibilidad y precisión del backend de enrutamiento seleccionado. El fallback a distancia en línea recta, activable mediante configuración, reduce la precisión del corredor geométrico calculado.
- **Escalabilidad del asistente de voz:** El servicio de voz está sujeto a los límites de cuota de la API de Gemini y al rate limiting configurado (40 peticiones por minuto por IP), lo que limita su uso concurrente intensivo.
- **Disponibilidad de datos de recarga eléctrica:** La información de puntos de recarga eléctrica procede de una fuente de terceros (mapareve.es) cuya disponibilidad y completitud no están garantizadas de forma institucional, a diferencia de los datos de carburantes del Ministerio.

3.5. EXCLUSIONES

Las exclusiones delimitan explícitamente lo que queda fuera del alcance del presente proyecto, evitando ambigüedades en la evaluación del trabajo realizado.

- **Aplicación móvil nativa:** El sistema se entrega como PWA instalable, pero no se desarrolla una aplicación nativa para iOS o Android. La PWA cubre los casos de uso de movilidad mediante el navegador del dispositivo.
- **Integración con navegadores GPS:** No se integra con sistemas de navegación en tiempo real tipo Google Maps o Waze para guía turn-by-turn. La recomendación de ruta se limita al cálculo de la estación óptima, no a la navegación posterior.
- **Pagos y reservas:** El sistema no contempla funcionalidades de pago, reserva de surtidores ni integración con sistemas de fidelización de las cadenas de gasolineras.
- **Predicción de precios de electricidad:** El módulo predictivo se centra exclusivamente en combustibles líquidos (gasolina y diésel). La predicción del coste de recarga eléctrica, que depende de tarifas horarias

(PVPC) y contratos de operador, queda fuera del alcance de esta versión.

- **Soporte multipaís:** La plataforma está diseñada y calibrada para el mercado español. La extensión a otros mercados europeos requeriría adaptaciones en las fuentes de datos, la normalización de formatos y la cobertura geográfica de los servicios de enrutamiento.
- **Panel de administración:** No se desarrolla una interfaz de administración gráfica para la gestión de usuarios, sincronizaciones o modelos ML. La administración se realiza mediante endpoints protegidos por *internal secret* y acceso directo a la base de datos.

4. CAPÍTULO CUARTO - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este capítulo describe cómo se organizó y gestionó el desarrollo de TankGo a lo largo de sus dos fases. Se detalla la metodología elegida, la descomposición del trabajo en tareas, la estimación de tiempos, el cronograma seguido, los hitos alcanzados y las replanificaciones que surgieron durante el proceso.

4.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO ELEGIDA Y JUSTIFICACIÓN

Para el desarrollo de TankGo se adoptó una metodología ágil basada en **Kanban**. Esta elección responde a las características particulares del trabajo: un equipo unipersonal, un alcance que evolucionó de forma incremental y la necesidad de compatibilizar el desarrollo con otras obligaciones académicas.

Kanban es un método de gestión visual del flujo de trabajo originalmente formulado en el ámbito de la manufactura y posteriormente adaptado al desarrollo de software [?]. Su principal ventaja frente a metodologías más prescriptivas como Scrum es que no impone cadencias fijas de iteración (*sprints*), lo que resulta idóneo cuando el ritmo de trabajo varía semana a semana. En su lugar, el trabajo se organiza en un tablero con columnas que representan los estados del flujo (*Pendiente*, *En progreso*, *En revisión*, *Completado*), y las tareas avanzan a medida que se van finalizando, sin necesidad de sincronizarlas en bloques temporales.

Durante la **primera fase** del proyecto (octubre-diciembre de 2025), la planificación se realizó principalmente en Notion para definir el alcance inicial, y en Todoist para el seguimiento diario de tareas. En la **segunda fase** (enero-mayo de 2026), coincidiendo con la formalización del proyecto como PFG, se incorporó un tablero en Trello para visualizar el estado global del desarrollo, manteniendo Todoist como herramienta de gestión cotidiana. Esta combinación permitió distinguir entre la visión macro del proyecto y la operativa diaria.

Las reuniones de seguimiento con el director del proyecto actuaron como puntos de control periódicos, permitiendo validar los avances, ajustar prioridades y detectar desviaciones con suficiente antelación.

4.2. DESCOMPOSICIÓN EN TAREAS (EDT)

La Estructura de Descomposición del Trabajo (*Work Breakdown Structure*, WBS) organiza el proyecto en bloques funcionales que reflejan la evolución real del desarrollo. Se distinguen dos grandes fases, cada una subdividida en paquetes de trabajo.

Fase 1 - Prototipo inicial (octubre-diciembre 2025)

1. **Definición del alcance y arquitectura inicial.** Estudio de fuentes de datos disponibles, definición de objetivos del sistema y diseño de la arquitectura de microservicios.
2. **Módulo de gasolineras.** Integración con la API del Ministerio para obtener datos de precios en tiempo real, diseño del modelo de datos y desarrollo del microservicio correspondiente.
3. **Módulo de usuarios.** Implementación del sistema de autenticación, gestión de perfiles y preferencias.
4. **API Gateway.** Configuración del gateway como punto de entrada unificado para los distintos microservicios.
5. **Interfaz de usuario (frontend).** Diseño UX/UI y desarrollo de la aplicación web para consulta y comparación de precios.
6. **Primer despliegue (Render PaaS).** Puesta en producción del sistema en la plataforma Render como validación del funcionamiento integral.

Fase 2 - Ampliación como PFG (enero-mayo 2026)

7. **Migración y mejora del despliegue a GCP.** Reconfiguración de la infraestructura en Google Cloud Platform, incluyendo Cloud Run, Cloud Storage, así como mantener la base de datos de Neon Tech.
8. **Módulo de electromovilidad.** Integración de puntos de recarga de vehículos eléctricos como extensión del dominio de datos del sistema.
9. **Sistema de recomendación de rutas.** Desarrollo del módulo de rutado que sugiere paradas de repostaje óptimas en función de la ruta del usuario.
10. **Módulo de predicción de precios (ML).** Entrenamiento y despliegue del modelo LightGBM para la estimación de precios futuros de carburante.
11. **Asistente conversacional.** Implementación del agente de voz para la interacción en lenguaje natural con el sistema.
12. **Mejora y refinamiento del sistema de rutado.** Optimización de los algoritmos de recomendación

y validación con casos de uso reales.

13. **Documentación y memoria del PFG.** Redacción de la memoria técnica, preparación de la presentación y revisión final.

4.3. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS

La estimación de tiempos se realizó de forma incremental: la Fase 1 contó con una dedicación intensiva propia de una asignatura de proyecto, mientras que la Fase 2 se desarrolló a un ritmo de entre 10 y 15 horas semanales, compatibilizando el trabajo con otras actividades académicas y la colaboración con el grupo de investigación NextEdge de la Universidad de Deusto.

La tabla siguiente recoge la estimación de horas por paquete de trabajo:

Cuadro 4.1.: Estimación de horas por paquete de trabajo

Fase	Paquete de trabajo	Horas estimadas
Fase 1	Definición del alcance y arquitectura	15
	Módulo de gasolineras	35
	Módulo de usuarios	25
	API Gateway	15
	Frontend	30
	Despliegue en Render	10
Fase 2	Migración a GCP	25
	Módulo de electromovilidad	10
	Sistema de recomendación de rutas	50
	Módulo de predicción (ML)	40
	Asistente conversacional	30
	Refinamiento del rutado	25
	Refinamiento de la interfaz	10
	Correcciones y mejoras	25
	Documentación y memoria	40
Total estimado		385

Estas estimaciones son orientativas y reflejan el esfuerzo real invertido con mayor fidelidad que una planificación inicial ideal, dado que se elaboraron de forma retrospectiva con base en el registro de tareas completadas.

4.4. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT)

El cronograma del proyecto abarca el período comprendido entre octubre de 2025 y mayo de 2026. La figura 4.1 representa el diagrama de Gantt con las principales tareas del proyecto distribuidas en el tiempo.

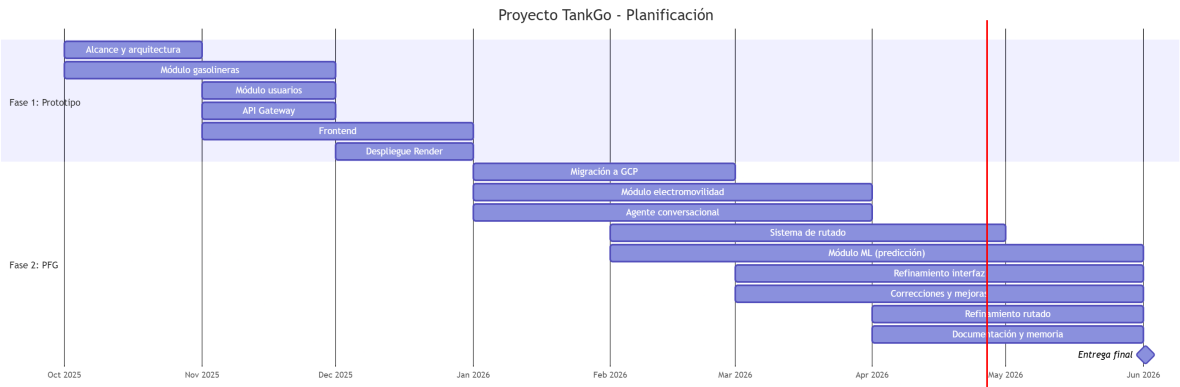


Figura 4.1.: Diagrama de Gantt del proyecto TankGo

4.5. HITOS DEL PROYECTO

A lo largo del proyecto se definieron tres hitos principales que marcaron el cierre de etapas significativas y sirvieron como puntos de validación con el director:

- M1 - Prototipo funcional (diciembre 2025).** Finalización de la primera versión operativa del sistema, con los módulos de gasolineras, usuarios, gateway y frontend integrados y desplegados en Render. Este hito cerró la fase correspondiente a la asignatura de proyecto y sentó las bases del PFG.
- M2 - Sistema completo en GCP (mayo 2026).** Finalización de todos los módulos avanzados: migración a Google Cloud Platform, sistema de recomendación de rutas, módulo de predicción de precios con LightGBM y asistente conversacional. Este hito supuso la validación funcional del sistema en su versión completa.
- M3 - Entrega del PFG (junio 2026).** Cierre del proyecto con la entrega de la memoria técnica y la presentación

ante el tribunal. Este hito incluye la revisión final de la documentación y la preparación de la defensa.

4.6. ENCADENAMIENTO DE ACTIVIDADES

El encadenamiento de actividades refleja las dependencias lógicas entre los distintos paquetes de trabajo, es decir, qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar. Dado que el proyecto siguió un enfoque incremental, muchas dependencias son secuenciales dentro de cada módulo, aunque algunas tareas de la segunda fase podían abordarse en paralelo una vez estabilizado el núcleo del sistema.

La **definición del alcance y la arquitectura** constituye la actividad de partida del proyecto: ningún módulo puede iniciarse sin tener clara la estructura general del sistema y las fuentes de datos a integrar. A partir de ella, el **módulo de gasolineras** y el **módulo de usuarios** pueden desarrollarse en paralelo, ya que ambos son funcionalmente independientes. El primero es el componente central de la plataforma y su finalización es prerequisite para el desarrollo del frontend, que consume los datos que expone. El **API Gateway**, por su parte, se desarrolló de forma incremental conforme se añadían nuevos microservicios, requiriendo que al menos uno de ellos estuviera operativo para poder configurar el enrutamiento. El **frontend** no puede estabilizarse hasta que tanto el gateway como los módulos principales expongan contratos de API consolidados. El **despliegue en Render** cierra la Fase 1 y requiere que todos los componentes anteriores estén integrados y probados.

La **migración a GCP** abre la Fase 2 y es prerequisite para cualquier componente avanzado, ya que la nueva infraestructura proporciona los servicios de cómputo, base de datos y orquestación sobre los que se apoya el resto del sistema. Una vez completada, el **módulo de electromovilidad** y el **agente conversacional** pueden desarrollarse en paralelo, al tratarse de extensiones independientes. El **sistema de recomendación de rutas** depende de que los datos de gasolineras y puntos de recarga estén disponibles y correctamente modelados, mientras que el **módulo de predicción** (LightGBM) requiere además disponer de series históricas de precios almacenadas en GCP. El **refinamiento del rutado** se inicia una vez que el sistema de recomendación está operativo y se han identificado sus limitaciones mediante pruebas. Finalmente, la **documentación y memoria** se elabora en paralelo con el desarrollo técnico de la Fase 2, aunque con una intensidad creciente hacia el cierre del proyecto.

4.7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El proyecto TankGo ha sido desarrollado íntegramente por un único alumno, con la supervisión periódica del director del PFG. Los dos roles principales son el del alumno como desarrollador y el del director como tutor

académico, a los que se suma una colaboración externa de carácter consultivo con el grupo de investigación NextEdge de la Universidad de Deusto.

El **alumno** ha asumido la responsabilidad íntegra del diseño, implementación, pruebas y documentación del sistema, así como las tareas propias de gestión del proyecto: planificación de tareas, seguimiento del tablero Kanban y coordinación con los agentes externos. La dedicación fue de aproximadamente 10–15 horas semanales durante la Fase 2.

El **director del PFG** ha ejercido la supervisión técnica y académica del proyecto mediante reuniones periódicas de seguimiento, orientación en las decisiones de diseño y revisión de los entregables, con una dedicación estimada de 1–2 horas semanales a lo largo de todo el proyecto.

Adicionalmente, el proyecto ha contado con la colaboración del grupo de investigación **NextEdge** de la Universidad de Deusto, dirigido por el Dr. Diego López-de-Ipiña y la Dra. Oihane Gómez Carmona. El grupo mostró un interés activo en la solución y ha promovido el desarrollo del módulo de recomendación: han proporcionado orientación sobre requisitos y realizaron consultas periódicas. Su implicación ha orientado decisiones de diseño y ha motivado la incorporación del módulo de electromovilidad y del sistema de predicción de precios, ampliando así la funcionalidad y el alcance de TankGo.

4.8. REPLANIFICACIONES REALIZADAS

A lo largo del proyecto se han producido varias replanificaciones que modificaron el alcance inicial. Estas desviaciones no respondieron a fallos de planificación, sino a la naturaleza exploratoria del proyecto y a oportunidades de colaboración que surgieron durante el desarrollo.

Ampliación del dominio de datos. El sistema ha sido concebido inicialmente como una plataforma de consulta de precios de gasolineras en tiempo real. A raíz de la colaboración con NextEdge y de la identificación de casos de uso más completos, el alcance se amplió para incluir puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este cambio implicó la creación de un nuevo módulo y la revisión del modelo de datos para acomodar entidades heterogéneas.

Incorporación de datos históricos y predicción. El planteamiento original no contemplaba el almacenamiento de series históricas ni la predicción de precios. La disponibilidad de datos suficientes y el interés por ofrecer una propuesta de mayor valor añadido motivaron la incorporación del módulo de predicción basado en LightGBM, lo que requirió rediseñar la capa de persistencia y añadir una nueva tarea de entrenamiento y eva-

luación del modelo.

Adición del asistente conversacional. El agente de voz no figuraba en la planificación de la segunda fase. Su incorporación ha respondido al interés por explorar las posibilidades de interacción en lenguaje natural con el sistema, en línea con las tendencias actuales en interfaces conversacionales para aplicaciones de información geolocalizada.

Cambio de plataforma de despliegue. El primer despliegue se realizó en Render como solución de validación rápida. La migración posterior a Google Cloud Platform supuso un esfuerzo de reconfiguración no previsto inicialmente, pero proporcionó una infraestructura más robusta, escalable y alineada con los objetivos de cloud-native del proyecto.

En conjunto, estas replanificaciones han resultado en un incremento del alcance respecto al prototipo inicial, sin comprometer los objetivos académicos ni los plazos de entrega del PFG.

5. CAPÍTULO QUINTO - PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN DE COSTES

5.1. COSTES LABORALES

5.2. COSTE DEL EQUIPO DE SOPORTE (DIRECTOR, TRIBUNAL)

5.3. SUBCONTRATACIONES (SI APLICA)

5.4. MATERIAL, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA CLOUD

5.5. VIAJES Y ESTANCIAS (SI APLICA)

5.6. OTROS GASTOS

5.7. 5.7 COSTE TOTAL ESTIMADO

5.8. 5.8 COSTE REAL APROXIMADO Y ANÁLISIS COMPARATIVO

6. CAPÍTULO SEXTO - DESARROLLO DEL SISTEMA

Este capítulo recoge la especificación, el diseño y la implementación de TankGo, así como el plan de pruebas y el manual de usuario. Es el núcleo técnico del proyecto y documenta las decisiones de arquitectura, las tecnologías empleadas y el resultado final del sistema.

6.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

6.1.1. Contexto del sistema

TankGo es una plataforma de inteligencia de datos orientada a la movilidad y la eficiencia energética. Su propósito es transformar los datos abiertos del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica [4] en información accionable para el conductor, añadiendo capas de valor mediante análisis histórico, predicción de precios y recomendación geoespacial de repostaje.

El sistema actúa como intermediario entre las fuentes de datos públicos y el usuario final, operando en un entorno cloud que permite tanto la consulta en tiempo real como el entrenamiento y servicio de modelos de machine learning. A diferencia de un visor estático, TankGo integra en una única plataforma la consulta de gasolineras y electrolineras, la estimación de precios futuros y un asistente conversacional por voz para interacción en manos libres.

6.1.2. Identificación de usuarios

El sistema contempla dos perfiles de usuario diferenciados. El **usuario no registrado** puede acceder a las funciones de consulta pública: visualización de gasolineras y electrolineras en mapa y tabla, detalle de cada estación y precios actuales. El **usuario registrado** dispone, además, de la gestión de estaciones favoritas, el acceso al histórico de precios de cada estación y las predicciones a 7 días generadas por el modelo de machine learning.

Dentro de estos perfiles, los casos de uso más representativos son el conductor particular que busca repostar barato en su área, el transportista profesional que planifica rutas de larga distancia con criterios de coste, y el usuario de vehículo eléctrico que necesita localizar puntos de recarga en ruta.

6.1.3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las capacidades que el sistema debe ofrecer al usuario [12]. La tabla 6.1 recoge los requisitos identificados para TankGo.

Cuadro 6.1.: Requisitos funcionales del sistema

ID	Requisito	Descripción
RF-01	Consulta de gasolineras	El sistema muestra las estaciones de servicio cercanas a la ubicación del usuario en tabla y mapa interactivo, con detalle de precios por tipo de combustible.
RF-02	Consulta de electrolineras	El sistema muestra los puntos de recarga eléctrica disponibles en un mapa independiente.
RF-03	Histórico de precios	Para cada estación, el sistema permite visualizar la evolución histórica del precio de cada combustible.
RF-04	Predicción de precios	El sistema estima el precio de combustible para los próximos 7 días en las estaciones marcadas como favoritas por el usuario.
RF-05	Gestión de favoritos	El usuario registrado puede marcar y gestionar sus estaciones de servicio favoritas.
RF-06	Recomendación en ruta	El sistema sugiere paradas de repostaje óptimas a lo largo de una ruta, ponderando precio y desvío.
RF-07	Asistente conversacional	El sistema permite realizar consultas en lenguaje natural mediante voz, como localizar la gasolinera más barata en la zona.
RF-08	Autenticación de usuarios	El sistema permite el registro e inicio de sesión mediante Google OAuth.

6.1.4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las propiedades de calidad del sistema, no directamente relacionadas con las funciones que ofrece, sino con cómo las ofrece [12].

Disponibilidad (RNF-01): Al tratarse de una plataforma de consulta en ruta, el sistema debe garantizar un tiempo de actividad superior al 99 %, respaldado por la infraestructura de Google Cloud Platform.

Latencia (RNF-02): El tiempo de respuesta de las consultas de precios y el asistente conversacional no deben ser muy elevados, requisito crítico para garantizar la seguridad vial en uso móvil.

Escalabilidad (RNF-03): La arquitectura de microservicios y el despliegue en Cloud Run permiten escalar cada componente de forma independiente según la demanda, sin afectar al resto del sistema.

Usabilidad (RNF-04): El frontend está diseñado con criterio *mobile-first* y es completamente responsivo, priorizando la experiencia en dispositivos móviles sin renunciar a la usabilidad en escritorio.

Seguridad (RNF-05): Las comunicaciones se realizan sobre HTTPS, la autenticación se gestiona mediante tokens JWT y el acceso a los microservicios internos está restringido a través del API Gateway.

6.1.5. Restricciones

El sistema opera bajo tres restricciones principales. En primer lugar, existe una **dependencia de fuentes externas**: los datos de gasolineras provienen de la API pública del Ministerio para la Transición Ecológica [3], cuya disponibilidad y frecuencia de actualización están fuera del control del sistema. En segundo lugar, las funciones de consulta, predicción y recomendación requieren **conectividad activa a internet**, ya que toda la lógica reside en el backend cloud. Finalmente, el **asistente conversacional** está diseñado para responder consultas puntuales, no para mantener diálogos extendidos mientras se conduce, en línea con las directrices de seguridad vial aplicables. El sistema de recomendación de rutas también añade una dependencia esta fuera del control del sistema, ya que se basa en la API de Open Route Service para el cálculo de rutas y distancias.

6.2. DISEÑO DEL SISTEMA

6.2.1. Alternativas exploradas y decisiones tecnológicas

Las decisiones tecnológicas de TankGo responden a criterios de adecuación funcional, rendimiento en entornos cloud y familiaridad del equipo de desarrollo. A continuación se justifican las elecciones más relevantes.

Para el **API Gateway** se evaluaron opciones como Kong, AWS API Gateway y soluciones basadas en Nginx. Se optó por **Hono sobre Node.js** por su bajo consumo de recursos, su rendimiento en entornos serverless y su sintaxis próxima a Express, lo que simplificó la curva de aprendizaje [13]. Hono permite implementar enrutamiento, middleware de autenticación y políticas CORS con un código mínimo y muy legible.

Para los **microservicios de dominio** se utilizaron dos tecnologías según el lenguaje más adecuado para cada caso. El servicio de usuarios se implementó con **Fastify (Node.js)**, un framework orientado al alto rendimiento con una gestión eficiente del esquema de validación. Los servicios de gasolineras, recomendación y predicción se implementaron con **FastAPI (Python)**, elección motivada por la integración nativa con el ecosistema de machine learning de Python (scikit-learn, LightGBM, pandas) y su capacidad para generar documentación OpenAPI automáticamente.

Para el **frontend** se optó por **React con TypeScript y Vite**, combinación que ofrece tipado estático, tiempos de compilación reducidos y un ecosistema de componentes amplio. La aplicación está construida como *Progressive Web App* (PWA), lo que permite su uso en dispositivos móviles con comportamiento nativo.

La **base de datos** es PostgreSQL, desplegada en Neon Cloud. Se eligió PostgreSQL por su solidez, soporte de extensiones geoespaciales y compatibilidad con los ORM utilizados en ambos stacks tecnológicos.

6.2.2. Arquitectura general

TankGo sigue una **arquitectura de microservicios** en la que cada funcionalidad principal del sistema se encapsula en un servicio independiente con su propia lógica y despliegue. Los servicios se comunican entre sí a través de una capa de API Gateway que actúa como punto de entrada único para el cliente.

La arquitectura se organiza en cuatro niveles. El **cliente** es la aplicación React PWA que el usuario final consume desde el navegador o dispositivo móvil. El **API Gateway** (Hono) recibe todas las peticiones del cliente, gestiona la autenticación y las enruta hacia el microservicio correspondiente. La **capa de servicios** agrupa los cinco microservicios del dominio: usuarios, gasolineras, electrolinerías, recomendación y predicción. Finalmente, la **capa de persistencia** centraliza el almacenamiento en PostgreSQL, accesible desde cada servicio según sus necesidades.

Figura 6.1.: Diagrama de arquitectura general de TankGo

6.2.3. Diseño lógico y físico

Desde el punto de vista **lógico**, el sistema se estructura en torno a cinco entidades de dominio principales: *Estación de servicio*, *Precio*, *Usuario*, *Favorito* y *Predicción*. Las estaciones concentran la información geolocalizada de cada gasolinera o electrolinería; los precios registran tanto el valor actual como el histórico asociado a cada

estación y tipo de combustible; los usuarios encapsulan la identidad y preferencias de cada cuenta; los favoritos modelan la relación entre usuario y estación; y las predicciones almacenan las estimaciones generadas por el modelo de machine learning para su consulta posterior.

Desde el punto de vista **físico**, cada microservicio se despliega como un contenedor Docker independiente. En producción, los servicios corren en **Google Cloud Run**, que gestiona el escalado automático en función de la demanda. La base de datos reside en **Neon Tech** (PostgreSQL), y los artefactos de los modelos de machine learning se almacenan en **Cloud Storage**. El tráfico externo entra exclusivamente por el API Gateway, que es el único componente con URL pública expuesta.

6.2.4. Modelo de datos

El esquema de base de datos de TankGo se compone de cinco tablas principales cuyo diseño refleja directamente el dominio del sistema.

La tabla `gasolineras` es la entidad central del modelo. Almacena la información estática y los precios actuales de cada estación de servicio, identificada de forma única mediante el campo `ideess` (identificador oficial del Ministerio). Incluye datos de localización (municipio, provincia, dirección, coordenadas y geometría PostGIS), horario en formato estructurado (`horario_parsed` en JSONB) y los precios actuales de cada tipo de combustible: Gasolina 95 E5, 98 E5, Gasóleo A, Gasóleo B, Gasóleo Premium, Gasolina 95 Premium y Diésel Renovable.

La tabla `precios_historicos` registra la evolución temporal de los precios por estación. Cada registro asocia un `ideess` con una fecha y los precios de los distintos combustibles en ese momento, lo que permite construir series temporales para el análisis histórico y el entrenamiento del modelo de predicción.

La tabla `prediction_forecasts` almacena las estimaciones generadas por el modelo LightGBM. Su clave primaria es compuesta: `ideess`, `fuel`, `forecast_date` y `run_date`, lo que permite distinguir predicciones para diferentes combustibles, horizontes temporales y ejecuciones del modelo. Cada registro incluye el precio predicho y los márgenes de confianza inferior y superior.

La tabla `users` gestiona las cuentas de usuario, incluyendo autenticación tradicional mediante `password_hash` y autenticación federada mediante `google_id` (OAuth). Almacena también las preferencias del usuario como el combustible favorito, el modelo de coche y el tipo de combustible del vehículo.

La tabla `user_favorites` modela la relación entre usuarios y estaciones, permitiendo que cada usuario registre sus gasolineras favoritas. Referencia mediante claves foráneas tanto a `users.id` como a `gasolineras.ideess`.

Las dependencias entre tablas son las siguientes: `precios_historicos` y `user_favorites` referencian `gasolineras` a través de `ideess`; `prediction_forecasts` referencia igualmente a `gasolineras`; y `user_favorites` referencia a `users` mediante `user_id`. El diagrama entidad-relación de la figura 6.2 ilustra estas relaciones.

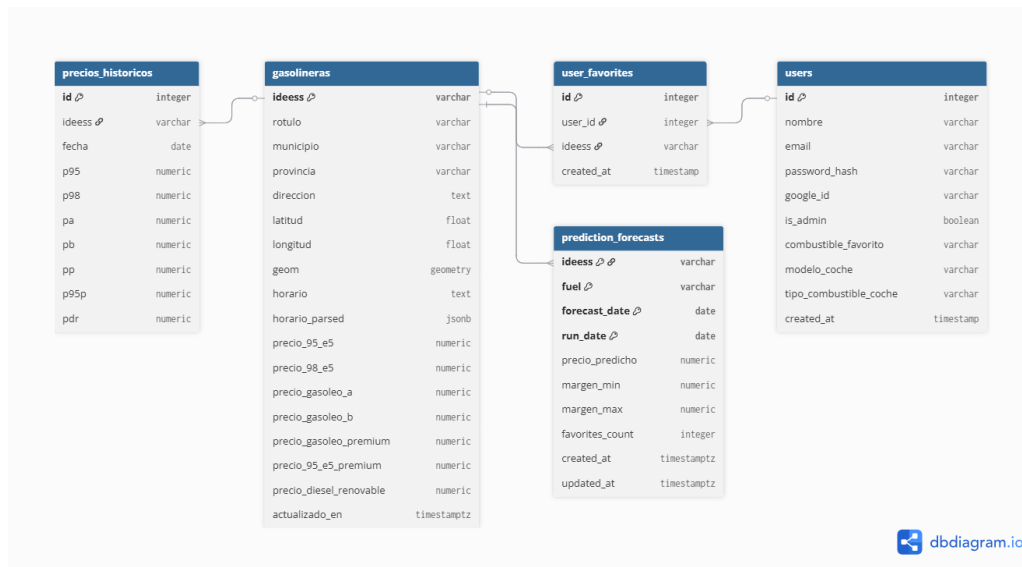


Figura 6.2.: Modelo entidad-relación del sistema

6.2.5. Diagramas UML

El diagrama de casos de uso recoge las interacciones entre los actores del sistema y sus funcionalidades. El *usuario no registrado* puede visualizar gasolineras en mapa y tabla, consultar el mapa de electrolineras y registrarse o iniciar sesión. El *usuario registrado* extiende esas capacidades con acceso a la tabla de electrolineras, la planificación de rutas con recomendación de repostaje, el asistente conversacional, la predicción de precios a 7 días, la gestión de favoritos y el histórico de precios. El sistema interactúa además con tres actores externos: la API del Ministerio (MITECO) para la sincronización de precios, la Reve API para los puntos de recarga eléctrica, y OpenRouteService para el cálculo de rutas.

Figura 6.3.: Diagrama de casos de uso del sistema

El diagrama de secuencia de la figura 6.4 ilustra el flujo de consulta de gasolineras cercanas: el usuario activa la geolocalización, el frontend envía la petición al API Gateway, este la enruta al servicio de gasolineras, que

ejecuta una consulta geoespacial sobre PostgreSQL mediante PostGIS y devuelve el listado de estaciones con sus precios actuales para su renderizado en tabla y mapa.

Figura 6.4.: Diagrama de secuencia: consulta de gasolineras cercanas

El segundo diagrama de secuencia, figura 6.5, muestra el flujo de planificación de ruta con recomendación de repostaje. El servicio de recomendación coordina dos llamadas externas: a OpenRouteService para obtener el trazado de la ruta, y al servicio de gasolineras para recuperar las estaciones cercanas al recorrido. Con ambas respuestas aplica el algoritmo de ponderación por precio y desvío y devuelve las paradas sugeridas al usuario.

Figura 6.5.: Diagrama de secuencia: planificación de ruta con recomendación de repostaje

6.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

6.3.1. Estructura del proyecto

6.3.2. Backend

6.3.3. Frontend

6.3.4. Base de datos

6.3.5. Seguridad

6.3.6. Integraciones externas

6.3.7. Módulo de predicción de precios

6.3.8. Herramientas y control de versiones

6.4. PLAN DE PRUEBAS

6.4.1. Estrategia

6.4.2. Pruebas unitarias

6.4.3. Pruebas de integración

6.4.4. Pruebas funcionales

6.4.5. Resultados obtenidos

6.5. MANUAL DE USUARIO

6.5.1. Acceso al sistema

6.5.2. Uso de la plataforma

6.5.3. Capturas de pantalla

6.6. INCIDENCIAS DEL PROYECTO

7. CAPÍTULO SÉPTIMO - VALORACIÓN ÉTICA, LEGAL Y DE PROTECCIÓN DE DATOS

7.1. 7.1 PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

7.2. 7.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO

7.3. 7.3 IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

7.4. 7.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL SISTEMA

8. CAPÍTULO OCTAVO - CONCLUSIONES

8.1. 8.1 OBJETIVOS ALCANZADOS

8.2. 8.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

8.3. 8.3 APORTACIÓN PERSONAL Y REFLEXIÓN CRÍTICA

8.4. 8.4 LÍNEAS FUTURAS DE MEJORA

BIBLIOGRAFÍA

- [1] I. Alvis, “TankGo: Plataforma Inteligente de Precios de Carburantes,” Universidad de Deusto, Proyecto académico de la asignatura: Desarrollo Avanzado de Aplicaciones para la Web de Datos, Diciembre 2025, tutor: Diego López de Ipiña González de Artaza.
- [2] EXPANSIÓN, “España supera los 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables,” Expansión (sección Motor), enero 2026, consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.expansion.com/empresas/motor/2026/01/12/69650923468aeb52078b4580.html>
- [3] datos.gob.es, “Precio de carburantes en las gasolineras españolas,” 2026, portal de datos abiertos del Gobierno de España. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://datos.gob.es/es/catalogo/e05068001-precio-de-carburantes-en-las-gasolineras-espanolas>
- [4] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Geoportal de gasolineras: precios de carburantes,” 2026, fuente oficial de precios. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/ServiciosRESTCarburantes/PreciosCarburantes/EstacionesTerrestres/>
- [5] S. Lahmiri, “Fossil energy market price prediction by using machine learning with optimal hyper-parameters: A comparative study,” *Resources Policy*, vol. 92, p. 105008, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420724003751>
- [6] P. A. R Azmi, M. Yusoff, and M. T. Mohd Sallehud-din, “A review of predictive analytics models in the oil and gas industries,” *Sensors*, vol. 24, no. 12, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/12/4013>
- [7] Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, “Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad),” 2026, página oficial del ministerio sobre la estrategia es.movilidad. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.transportes.gob.es/ministerio/planes-estrategicos/esmovilidad>
- [8] Gartner Inc., “Top 10 Strategic Technology Trends for 2026,” Gartner, Tech. Rep., 2025, accedido en Marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.gartner.com/en/articles/top-technology-trends-2026>
- [9] United Nations, “Objetivos de Desarrollo Sostenible,” 2026, portal oficial de la ONU sobre los ODS. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://sdgs.un.org/es/goals>

- [10] Gobierno de España, “Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible,” 2026, información institucional sobre la Agenda 2030 en España. Consultado el 5 de marzo de 2026. [Online]. Available: <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm>
- [11] Wikipedia contributors, “Criterios smart,” May 2026, wikipedia, consultado el 7 de mayo de 2026. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Criterios_SMART
- [12] I. Sommerville, *Ingeniería de software*, 9th ed. México: Pearson Educación, 2011.
- [13] Hono Project, “Hono - ultrafast web framework for the edge,” 2024, accessed: 2025-03. [Online]. Available: <https://hono.dev>

A. EJEMPLO APÉNDICE 1
